MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2016

****

A

Série : A

Code matière : 011

Epreuve de : PHYSIQUE-CHIMIE
Durée : 2 heures 15mn
Coefficients : Obligatoire Facultatif
A_1 : 1 Bonification
A_2 : 2 Bonification

****

EXERCICE I (6 points) (A1 ; A2)

Une lame vibrante munie de deux pointes détermine, en deux points S_1 et S_2 de la surface libre d'un liquide au repos, des mouvements vibratoires d'amplitude a = 4 mm. A l'instant t = 0 s, elle passe par sa position d'équilibre en allant dans le sens ascendant d'élongation, avec la célérité V = 20 cm/s.

1- Représenter à l'aide d'un schéma le dispositif permettant de visualiser ce phénomène. (2 ; 1,5)

2-a) Calculer la distance entre deux crêtes consécutives, sachant que le diapason exécute 400 oscillations pendant 8 secondes. (1 ; 1)

b) Déterminer l'équation horaire des mouvements de S_1 et de S_2 sachant que $y_{S_1}(t) = y_{S_2}(t)$. (1 ; 0,5)

(y_{S_1} et y_{S_2} en mm ; t en s).

3- On considère un point M appartenant à la surface libre du liquide tel que $d_1 = S_1M = 11,5$ cm et $d_2 = S_2M = 3,5$ cm.

Trouver l'équation horaire du mouvement du point M. (2 ; 1)

Pour A_2 seulement

4- Calculer le nombre de points mobiles sur le **segment** $[S_1S_2]$. On précisera leurs positions par rapport à S_1.

On donne $S_1S_2 = 4,4$ mm. (0 ; 2)

EXERCICE II (7 points)

On réalise une expérience d'interférence lumineuse avec le dispositif d'Young, en utilisant une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,5$ µm. L'écran d'observation (E) est placé à la distance D = 2 m du plan contenant les deux fentes identiques F_1 et F_2 tels que $F_1F_2 = 2$ mm.

1- Indiquer, sur un schéma clair, le dispositif montrant :

a) la marche des rayons lumineux. (1,5 ; 1,5)

b) le champ d'interférence. (1,5 ; 1,5)

2- Calculer l'interfrange. (2 ; 1)

/...

3- A quelle distance D' du plan des fentes identiques F_1 et F_2 doit-on éloigner l'écran (E) parallèlement à sa position initiale, pour que l'interfrange devienne i' soit égal à 0,75mm ? **(2;1,5)**

Pour A_2 seulement

4- Calculer la distance entre les milieux de la 3ème frange brillante située d'un côté de la frange centrale et la 2ème frange obscure située de l'autre côté de la frange centrale. **(0;1,5)**

EXERCICE III (7 points)

1- L'énergie d'extraction d'un électron d'une cellule photoémissive (césium) est $W_0 = 1,8$ eV.

a) Compléter correctement la phrase :

La longueur d'onde seuil λ_0 est ..... **(1;0,5)**

b) Calculer la valeur de λ_0. **(2;1)**

2- On éclaire la cathode de cette cellule photoémissive par deux radiations monochromatiques de longueurs d'onde $\lambda_1 = 0,40\mu m$ et $\lambda_2 = 0,75\mu m$.

Laquelle de ces deux radiations donne l'effet photoélectrique ? Justifier. **(2;1,5)**

3- Calculer le potentiel d'arrêt U_0. **(2;2)**

Pour A_2 seulement

4- Calculer la vitesse maximale avec laquelle les électrons quittent la cathode. **(0;2)**

On donne :

- Constante de Planck $h = 6,62.10^{-34}$ J.s
- Masse d'un électron $m_e = 9,1.10^{-31}$kg
- Vitesse de la lumière dans le vide : $C = 3.10^8 m.s^{-1}$
- Charge d'un électron $q = -e = -1,6.10^{-19}$C

$1\mu m = 10^{-6}$m et $1eV = 1,6.10^{-19}$J.

oooooooooooooooooo